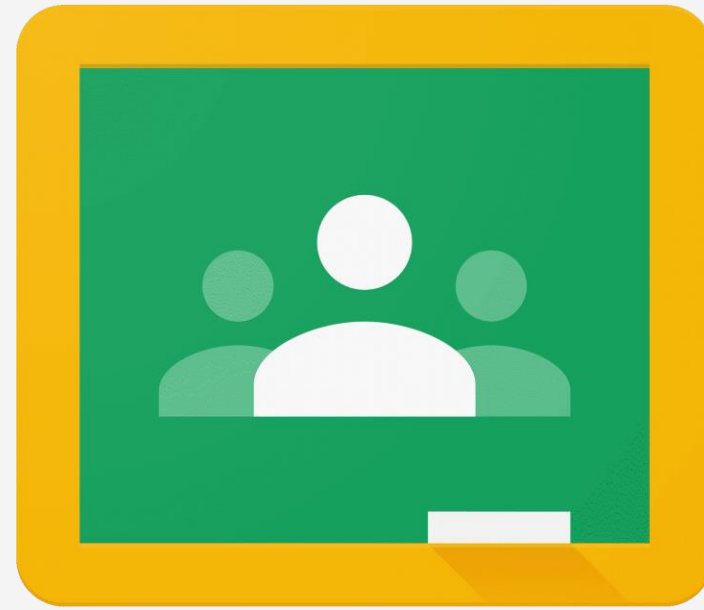


Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş

5. Hafta

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılınç



Google Classroom

6pbdwcp

Teknoloji

- Bilgisayar Sistemi
- Donanım
- Yazılım
- Bilgisayar Ağları ve Topolojiler
- İnternet ve TCP/IP Protokolü
- İnternet Araçları



Bilgisayar Sistemi

Bilgisayarlar aslında birer sistemdir. Bir bilgisayar diğer sistemler gibi veri/girdi, işlem ve bilgi/çıkıttı birimlerine sahiptir:

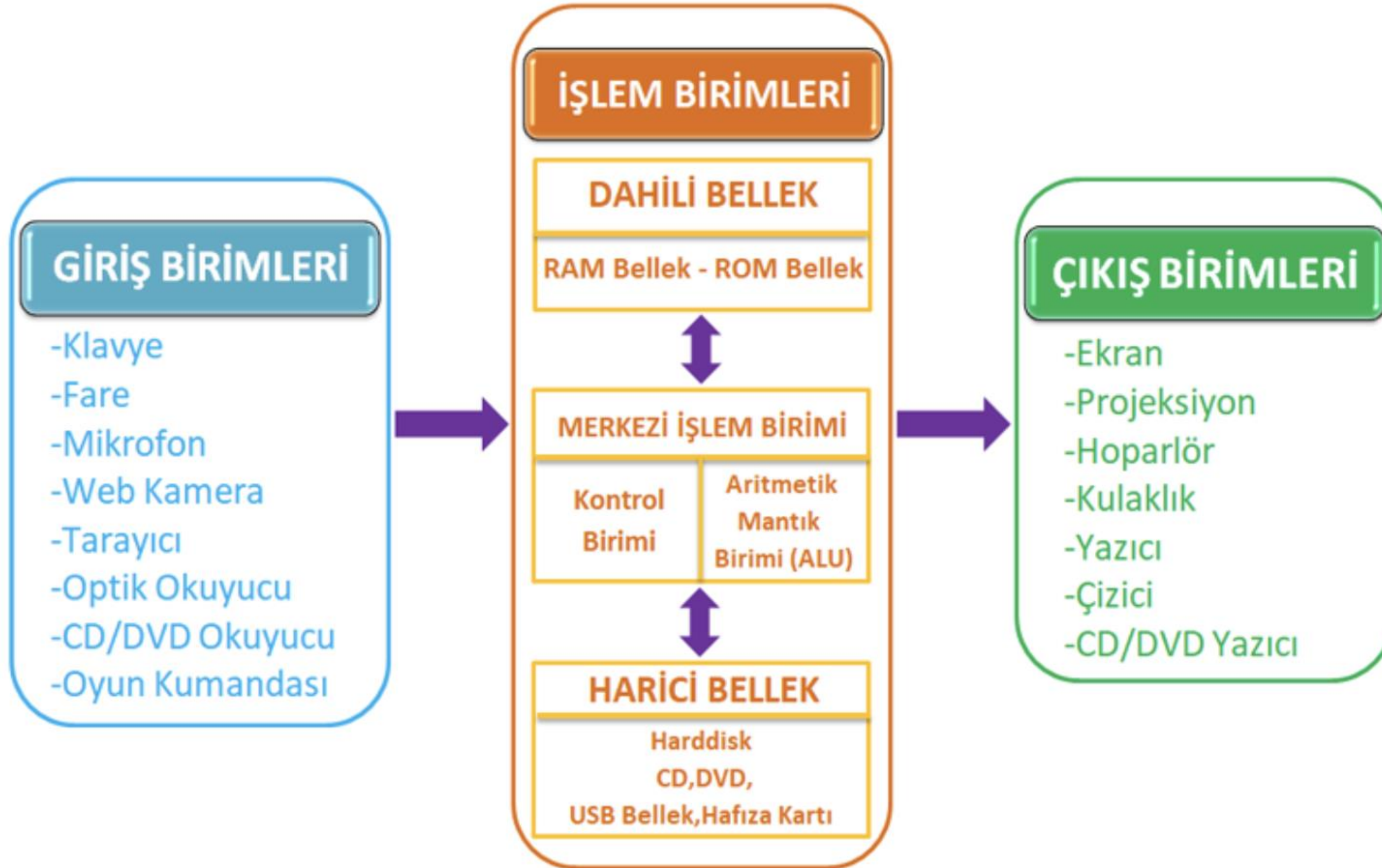
Girdi: Kullanıcı tarafından ya da bilgisayar tarafından sağlanan verilerdir. Bu veriler, sayılar, harfler, sözcükler ve komutlardır.

İşlem: Eldeki veriler ile gerekli çıktıların oluşturulabilmesi için programın yetenekleri ölçüsünde yapılan işlemlerdir. Bu süreç oldukça karmaşıktır. Çünkü işlemler sırasında bellek hizmetleri ve diğer bileşenlerle uyum içinde çalışma gibi birçok işlem gerekir.

Çıkıttı: Bilgisayar tarafından üretilen rapor ve belgelerdir. İşlenmiş sonuçların yazılı olarak ekrandan veya diğer çıkış birimlerinden elde edilmesidir.

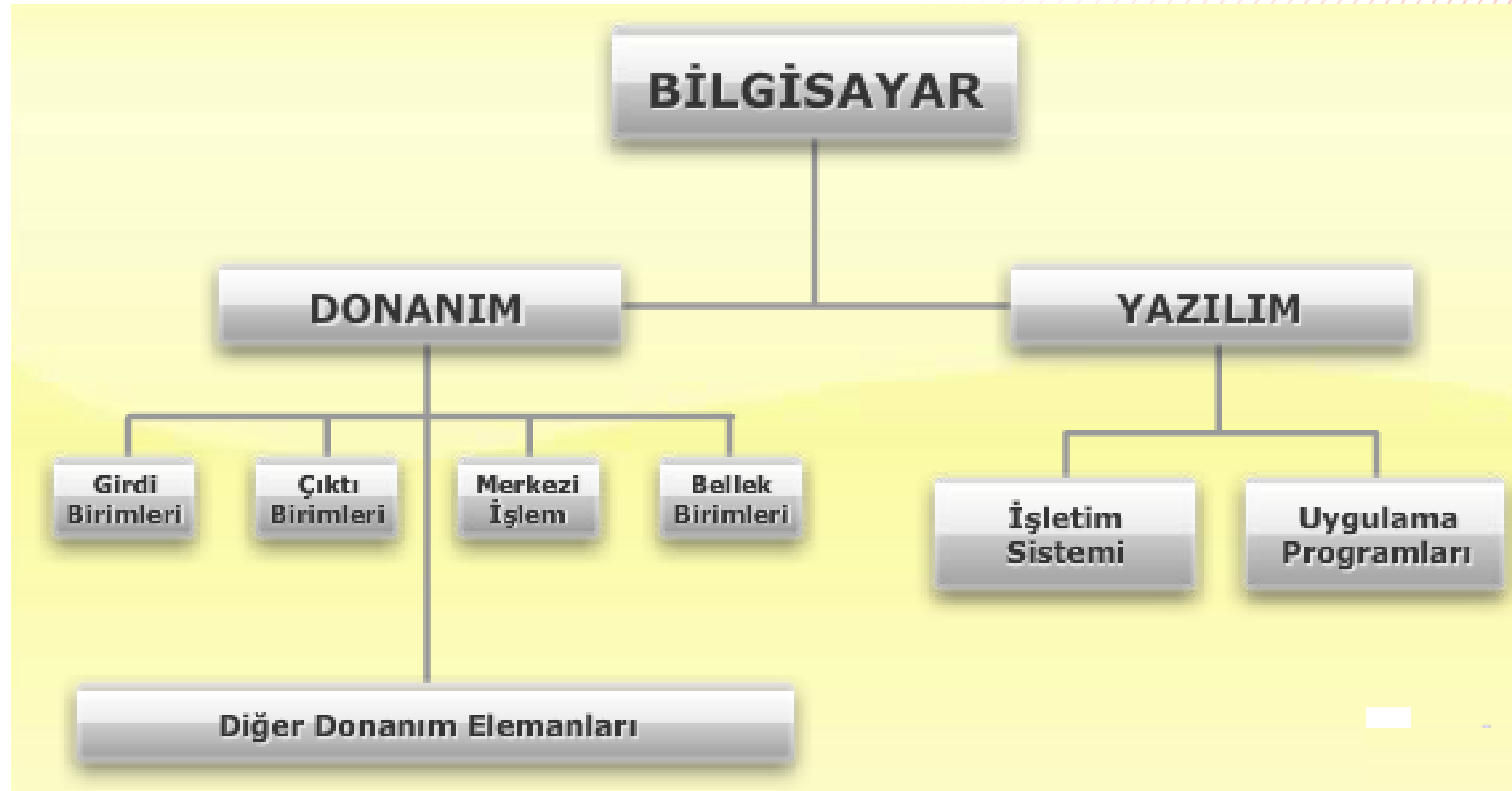


Bilgisayar Sistemi



Bilgisayar Bileşenleri

Bilgisayarların ana bileşenleri donanım ve yazılımdır. Bilgisayarları birbirine bağlayan ağlar hem donanım hem de yazılım bileşenleri kapsamında incelenir.



Donanım Birimleri



Bilgisayarın temel fonksiyonlarını yerine getiren donanım birimleri 5 başlık altında toplanabilir:

Girdi/çıkıktı birimleri

Veri girişini ve işlenen bilgilerin kullanıcıya gösterilmesini sağlayan işlemleri yönetir.

Aritmetik/mantık birimi (ALU)

Toplama, çıkarma gibi aritmetik işlemler ve mantık işlemleri yapılır.

Kontrol birimi

Diğer bileşenleri uyumlu hale getirir.

Ana işlem birimi

Bu birimde bütün işlemler denetlenir (aritmetik işlemler, mantık)

Ana bellek

- Verilerin, komutların ve ara sonuçların saklandığı alandır.

Girdi Birimleri



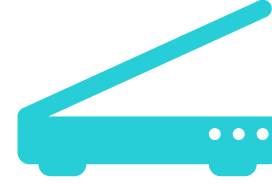
Başlıca girdi birimleri klavye, fare, kamera ve ekrandır.

Diğer girdi birimleri ise; mikrofon, joystick, tarayıcı, ışıklı kalemler, grafik tabletleri/sayılaştırıcılar.

Çıktı Birimleri



Başlıca çıktı birimleri yazıcı, hoparlör ve ekrandır.



Yazıcılar; nokta vuruşlu, mürekkep püskürtmeli, lazer yazıcı, çizici.



Ekran: plazma ekran, LCD ekran.

Bellek ve Depolama Birimleri



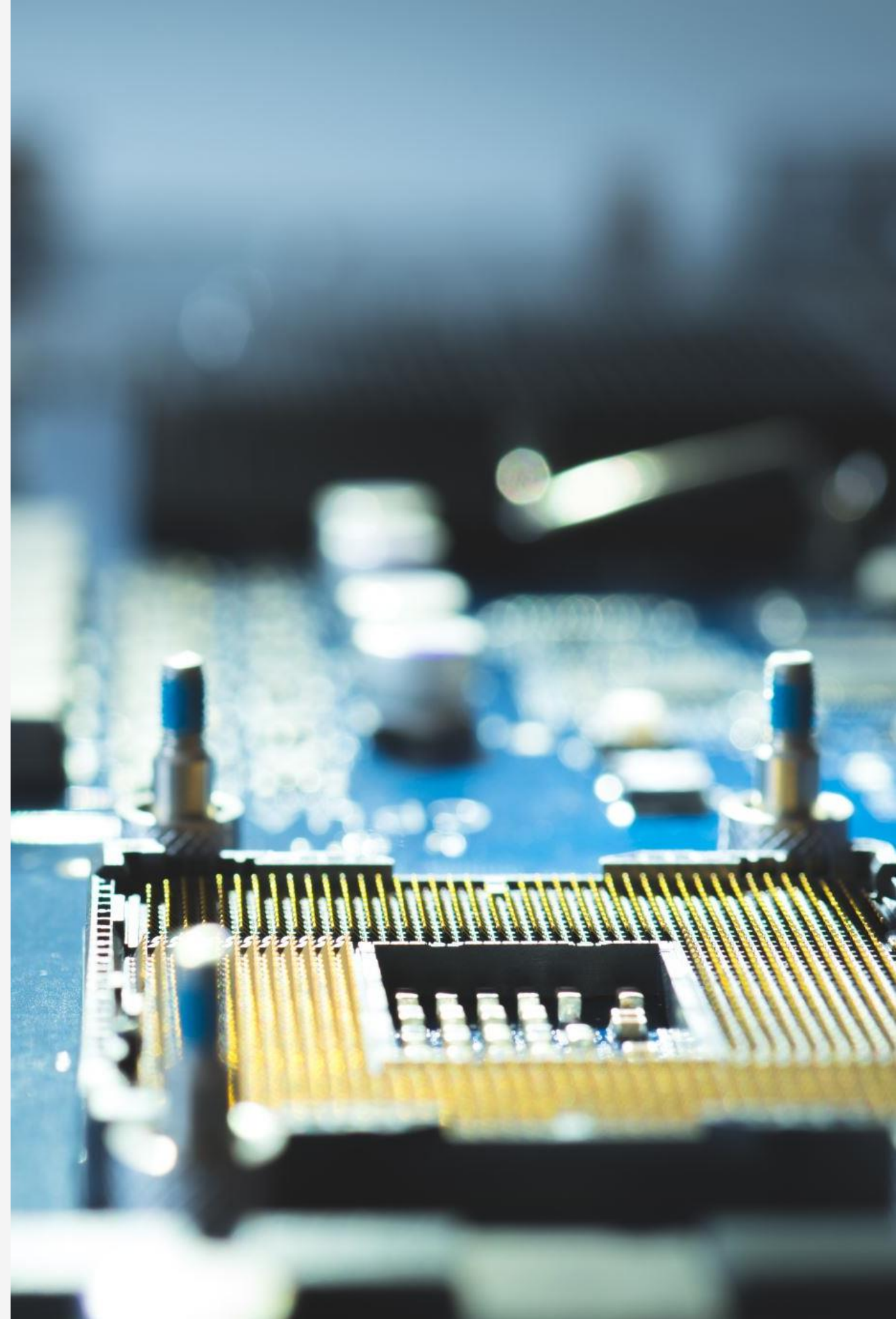
Bellek ve depolama birimleri bilgisayarlarda verilerin saklanması için kullanılan ortamlardır. Başlıca bellek birimleri:

Sabit disk, CD, DVD, akıllı kartlar, flash bellekler.

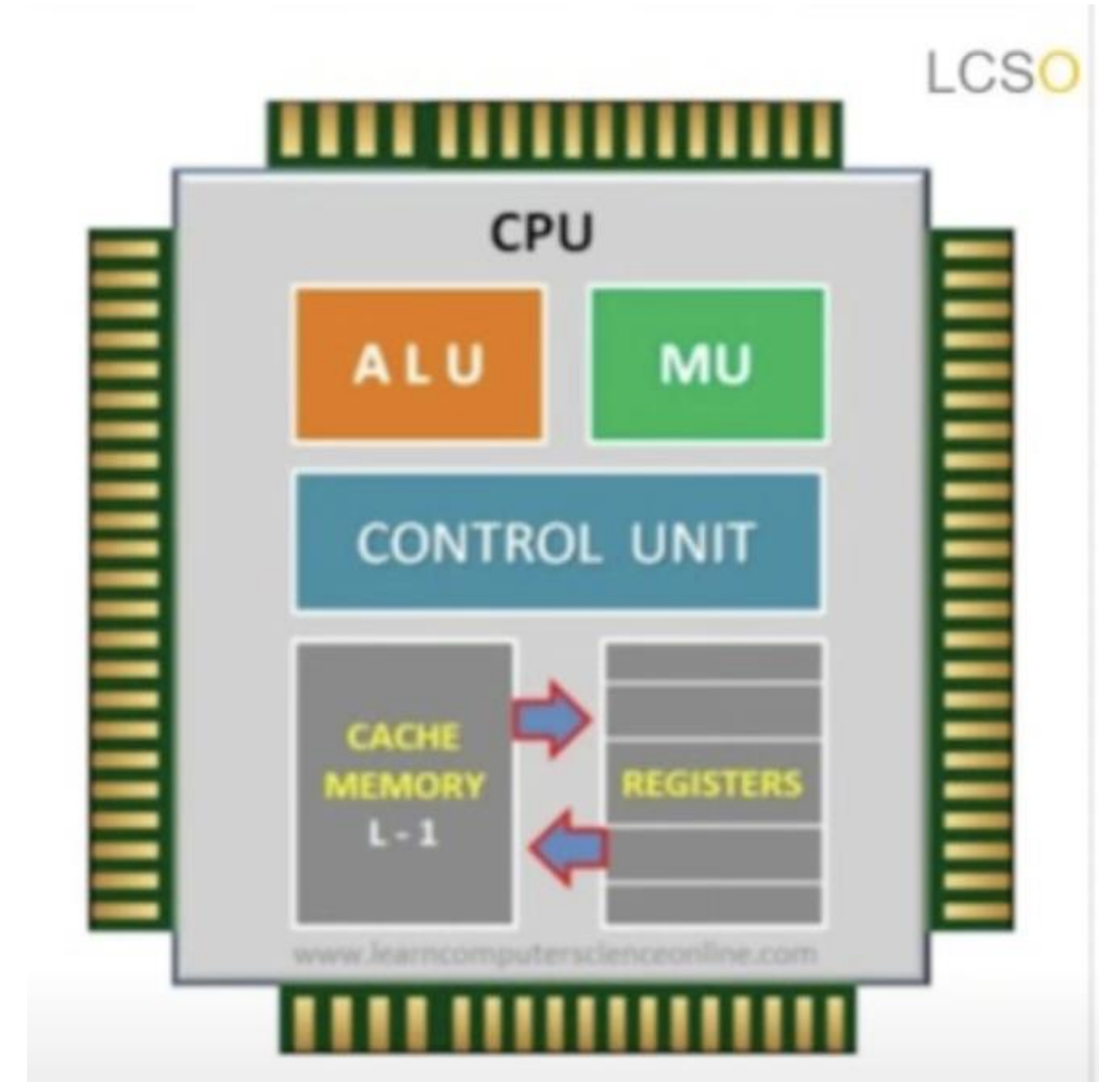
İşlem Birimleri

İşlemci

- Bilgisayarda veri işleyen, yazılım komutlarını yürüten ve bilgilerin hangi birime gideceğine karar veren birimdir.
- Anabilgisayarlarda ana bellek ve diğer devrelerle birlikte bu aygıt merkezi işlem birimi; kişisel bilgisayarlarda ise mikroişlemci olarak adlandırılır.
- İşlemci veri işlerken ana bellek ve yazmaç adlı devrelerle birlikte çalışır. İki kısımdan oluşur: kontrol birimi ve aritmetik/mantık birimi.



İşlemci



Hatırlatma

- CPU'lar yüksek altın içeriğine sahiptir – 0,2 g ila 0,5 g kadar olabilir! Parçaların birkaç cihazdan eritilmesi ve işlenmesi 1-2 g'a kadar altın verir.

İşlemcilerde altın kullanılmasının birkaç önemli nedeni vardır:

1.Yüksek Elektrik İletkenliği: Altın, çok iyi bir elektrik iletkenidir. Bu özelliği sayesinde işlemci ile diğer bileşenler arasında hızlı ve güvenilir bir sinyal iletimi sağlar.

2.Korozyona Dayanıklılık: Altın, oksidasyona ve korozyona karşı dayanıklıdır. Bu, işlemcinin uzun ömürlü olmasına ve temas noktalarında oksitlenme sorunlarının önlenmesine yardımcı olur.

3.Düşük Temas Direnci: Altın, düşük temas direncine sahiptir, bu da elektrik bağlantılarında enerji kaybını en aza indirir ve işlemcinin daha verimli çalışmasını sağlar.

4.Isıya Dayanıklılık: Altın, yüksek ısılara dayanıklıdır. İşlemciler çalışırken yüksek sıcaklıklara ulaştığı için, altının bu özelliği, güvenilirliğini ve performansını artırır.

Aritmetik /Mantık Birimi (ALU)

Bilgisayardaki **Aritmetik Mantık Birimine (ALU - Arithmetic Logic Unit)** denk gelmektedir. ALU, işlemcinin içinde bulunan bir birimdir ve temel matematiksel işlemler (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) ile mantıksal işlemleri (ve, veya, büyük, küçük, eşit) gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.

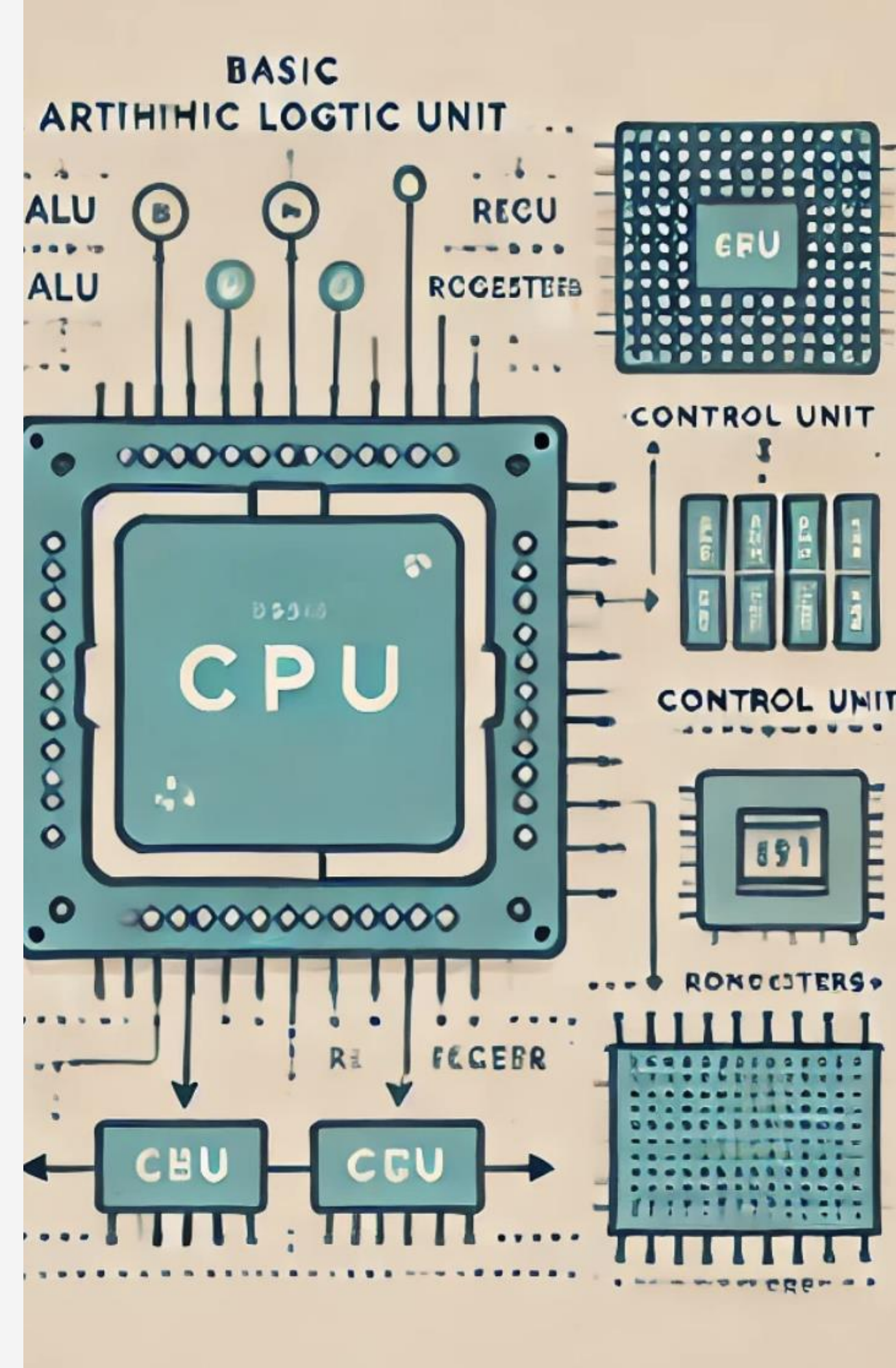
ALU'nun görevleri şunlardır:

- 1.Aritmetik İşlemler:** Toplama, çıkarma gibi temel matematiksel işlemleri yürütür. Bu işlemler, özellikle programların sayısal veriler üzerinde yaptığı hesaplamalar için kullanılır.
 - 2.Mantıksal İşlemler:** "Ve", "Veya" gibi işlemlerle mantıksal karşılaştırmalar yapar. İki veri arasında eşitlik, büyüklük ya da küçüklük karşılaştırmaları gerçekleştirir. Örneğin, bir sayı diğerine eşit mi veya daha büyük mü gibi soruları cevaplar.
 - 3.Karşılaştırmalar:** ALU, iki değeri karşılaştırarak belirli koşulları değerlendirir. Bu karşılaştırmalar sonucunda bilgisayar, bir işlemi yapmaya devam edip etmeyeceğine karar verebilir.
- ALU, işlemcinin kalbinde yer alır ve veri işleme gücünün bir kısmını sağlar.

Bilgisayarın programları çalıştırırken hızlı ve verimli bir şekilde işlem yapabilmesi, ALU'nun bu işlemleri ne kadar hızlı gerçekleştirebildiğine bağlıdır.

Kontrol Birimi

- Kontrol birimi bilgisayar sisteminin diğer bileşenlerine program komutlarını nasıl yürütmesi gerektiğini belirtir.
- Ana bellek ve aritmetik/mantık birimi arasındaki elektronik sinyallerin hareketini yönetir.
- Ayrıca ana bellek ile giriş/çıkış aygıtları arasındaki elektronik sinyalleri de yönetir.



Bellek (Memory Unit - MU)

Veri, adres, program ve komut bilgilerinin saklandığı birimlerdir.

Ana bellek: aynı zamanda RAM (Random Access Memory) olarak da bilinir. Üç görevi vardır: 1) işlenecek veriyi depolar, 2) veriyi işleyen komutları depolar, 3) işlenmiş ve ikincil depolama, iletişim veya çıkış aygıtlarına gönderilmek için bekleyen veriyi depolar.

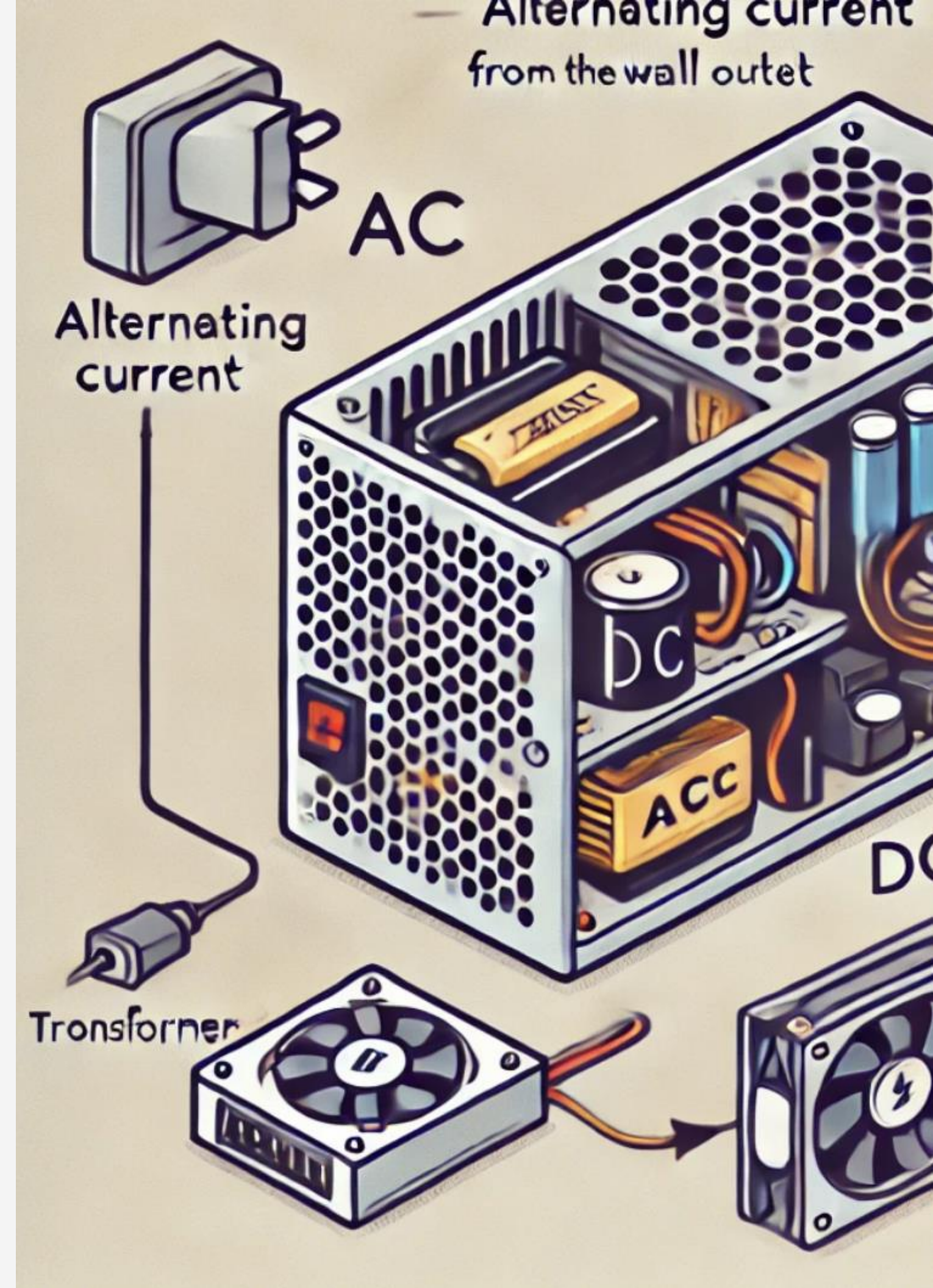
İkincil bellek: veri ve programların depolandığı geçici olmayan bellek birimidir.



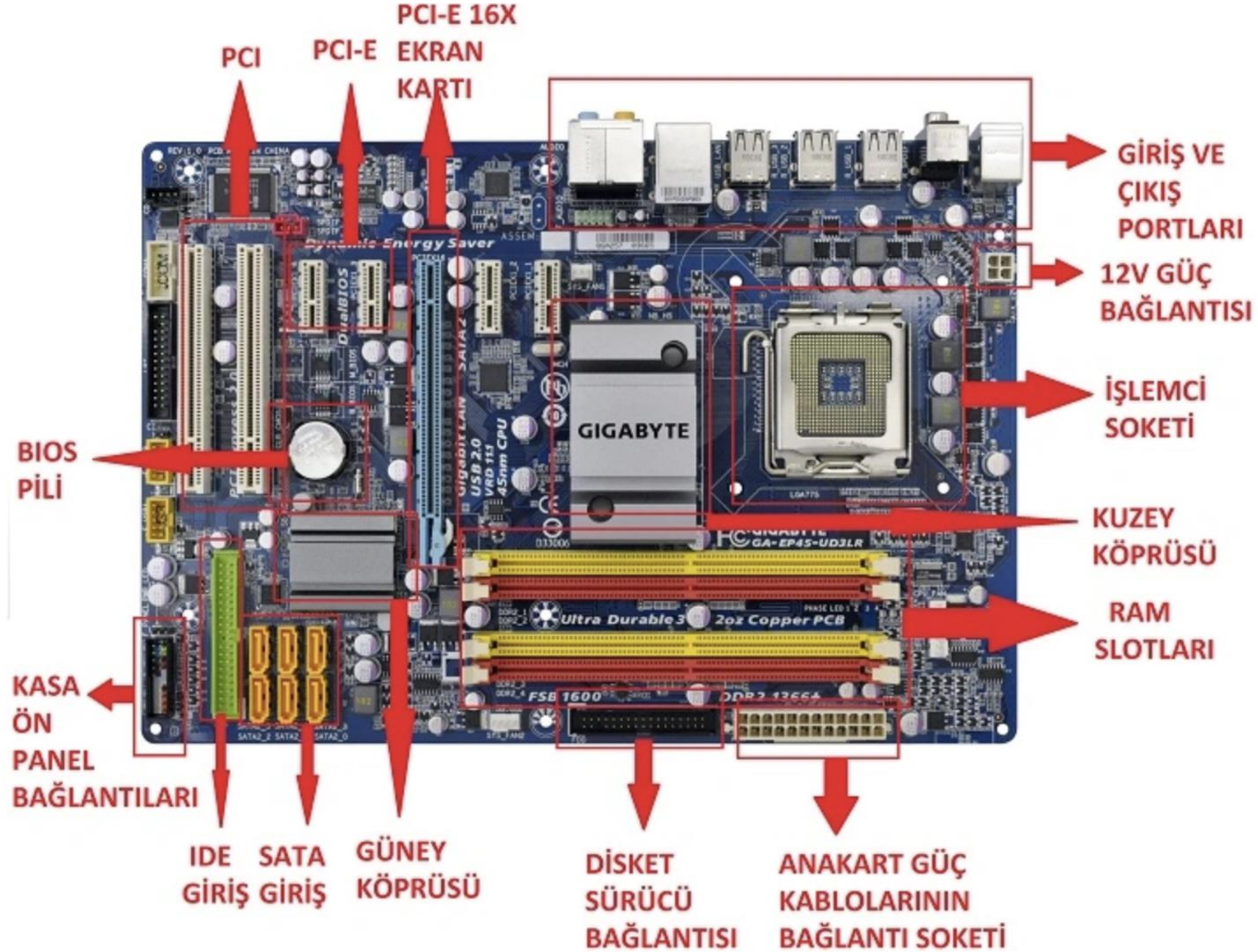
Sistem Birimi

Bir kişisel bilgisayarın bileşenlerini içinde barındıran kasa **sistem birimi** olarak adlandırılır. Sistem birimi, klavye, fare, yazıcı ve monitör gibi çevre bileşenleri içermez. Sistem birimi, aşağıdaki bileşenleri içerir:

- Güç kaynağı: şebekeden gelen alternatif akımı bilgisayarın çalışması için gereken doğru akıma çeviren aygıttır.
- Anakart: üzerinde işlemci, RAM yongaları ve diğer kartların takılabileceği soketler ve genişleme yuvaları bulunur.
- Mikroişlemci: ana işlem biriminin (CPU) fonksiyonlarını tek bir yarı iletken tüm devrede (IC) birleştiren programlanabilir bir sayısal elektronik bileşendir.



Anakart



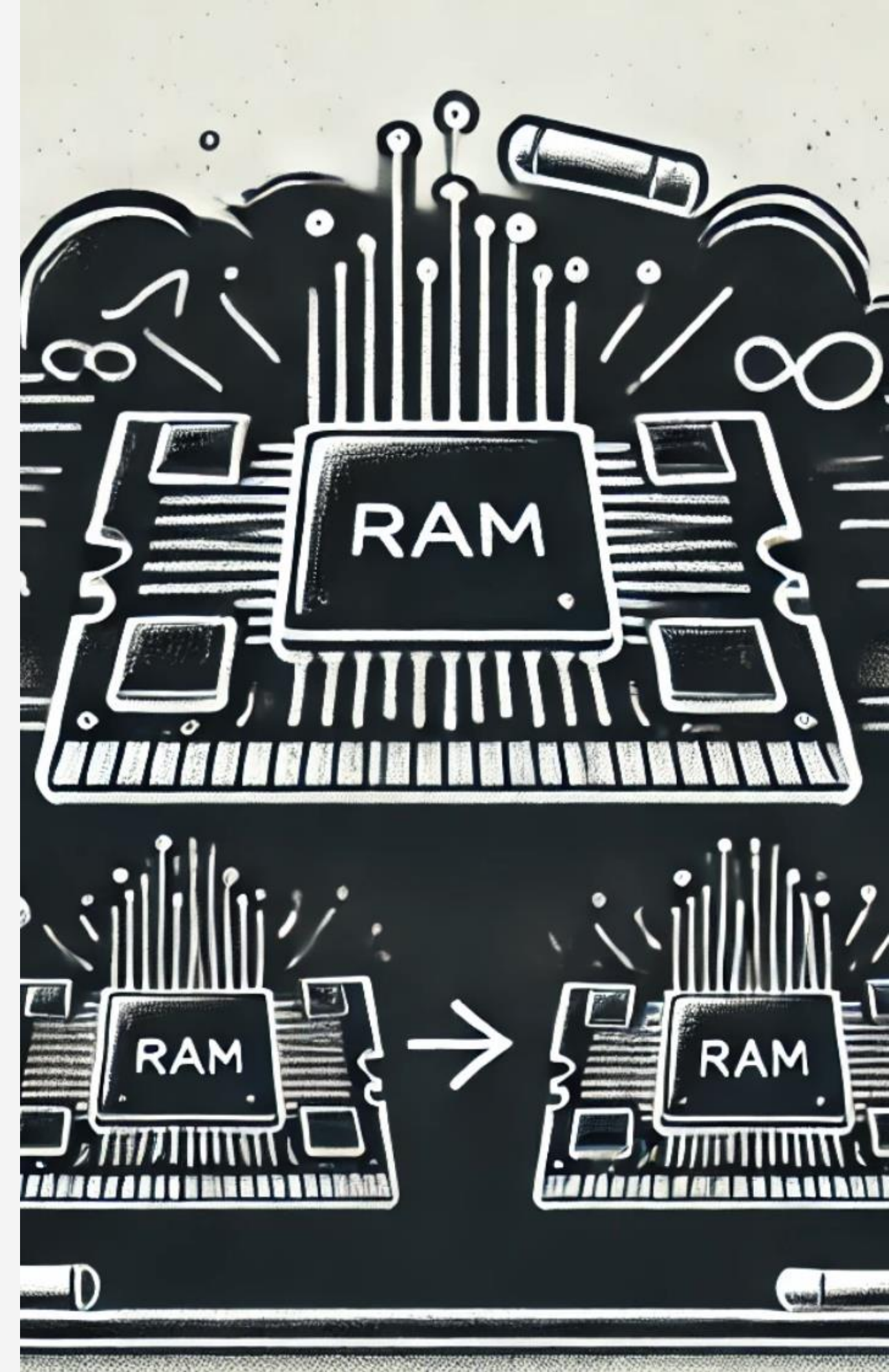
Sistem Birimi

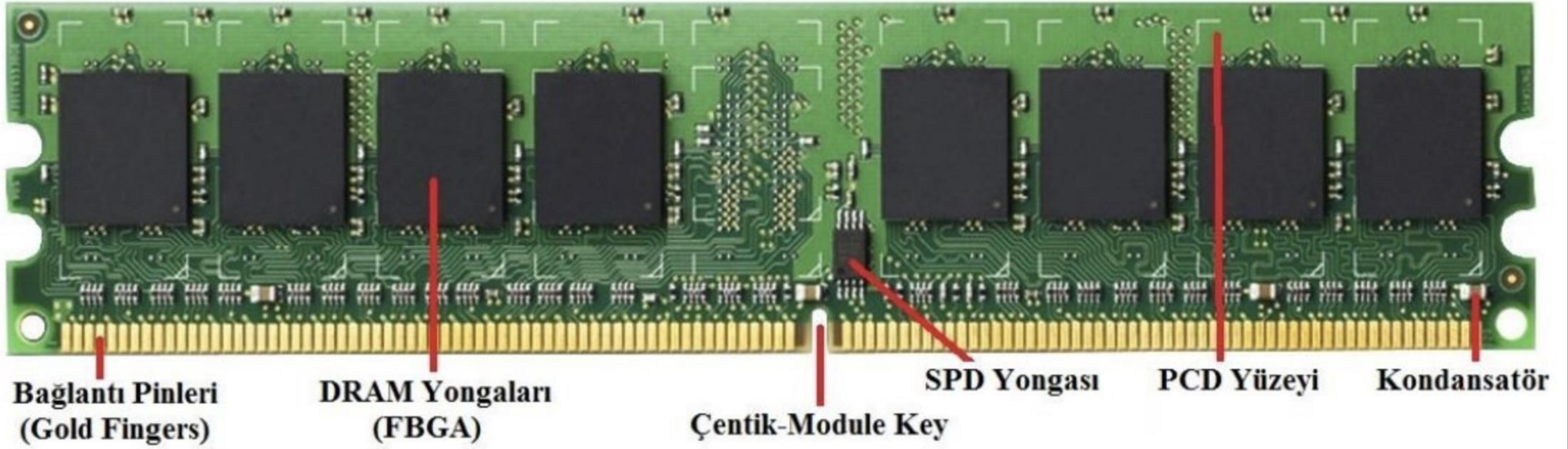
RAM yongaları: RAM üzerine sürekli tebeşirle yazı yazılıp silinen bir karatahta gibi kullanılır.

ROM (Read Only Memory) yongaları: bilgisayar kullanıcısı tarafından silinemez veya deęiştirilemez. Bu yongalara veri ve komutlar üretim ařamasında yazılır.

ROM yongalarından biri işlemciye bilgisayar açıldığı zaman ne yapması gerektiğini bildirirken dięeri klavye, ekran, yazıcı ve dięer çevre birimleri ile bilgi aktarımının nasıl yapılacağı konusunda yardımcı olur.

Bu komutlar BIOS olarak adlandırılır. Başka bir ROM yongası ise bilgisayara, ekranda gösterilecek karakterlerin nasıl oluşturulacağını bildirir.





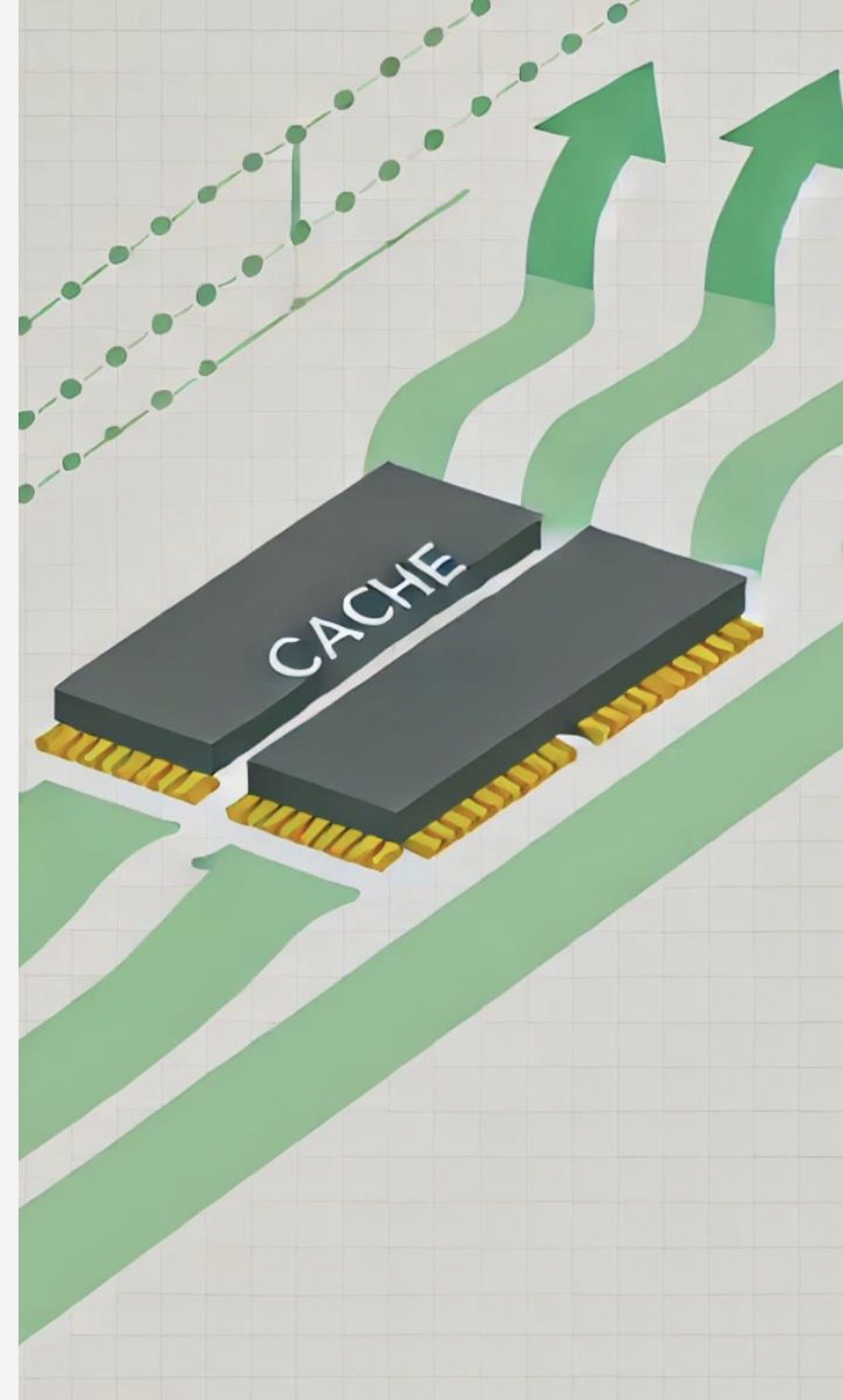
Diğer Bellekler

Cash bellek: ana bellek ve işlemci arasında bir köprü gibi kullanılır.

Ekran belleği: ekranda gösterilen verinin tutulması için kullanılan bellektir.

Flash bellek: özellikle taşınabilir bilgisayarlarda kullanılan bellek kartlarıdır.

Bağlantı noktaları: sistem biriminin dışında bulunan veya bir genişleme yuvasındaki karta yada doğrudan ana kart devrelerine bağlı bir sokettir. Bunlar klavye, fare, ekran, modem ve yazıcı gibi çevre aygıtlarının takılarak sistem birimi ile iletişimini sağlar. Çok çeşitli bağlantı noktaları vardır: seri bağlantı noktaları, paralel bağlantı noktaları, USB, FireWire, kızılötesi, monitör bağlantı noktası.

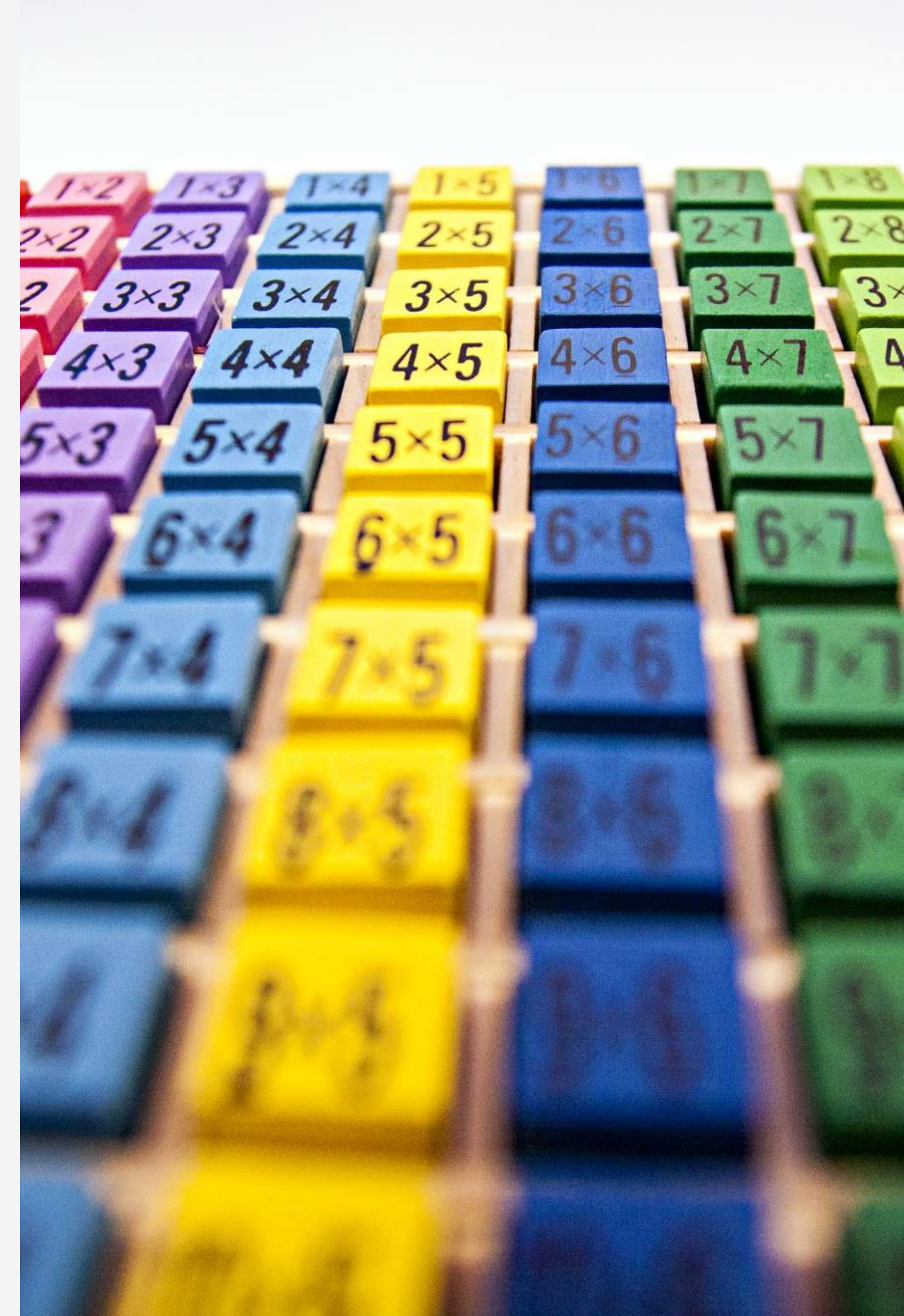


Geniřleme Yuvaları

Geniřleme Yuvası, anakart üzerinde bulunan ve eřitli geniřleme kartlarının takılabilmesi iin tasarlanmıř zel bir sokettir. Bu yuvalar, bilgisayara ek iřlevler kazandırmak veya mevcut zellikleri artırmak amacıyla kullanılır.

Geniřleme yuvaları, doėrudan **veriyoluna** baėlıdır ve bilgisayarın diėer bileřenleri ile hızlı veri iletiřimi saėlar.

Bu yuvalara ekran kartı, ses kartı, aė kartı gibi bileřenler takılarak bilgisayarın **iřlevselliėi ve performansı artırılır**.



Back Panel
Connectors

CPU Socket

Memory
Slots

Expansion
Slots

Storage Drive
Connections



Genişleme yuvaları
içerisine

Ekran Kartı
Ses Kartı
Ağ Kartı
Modem Kartı vb.

takılabilir

Değer Sıralamaları

Bileşen	Ortalama Fiyat Aralığı (TL)	Açıklama
Ekran Kartı (GPU)	15.000 - 80.000	Yüksek performanslı RTX ve Radeon serisi kartlar, özellikle oyun ve grafik işleme için önemlidir.
İşlemci (CPU)	8.000 - 30.000	Intel Core i9, AMD Ryzen 9 gibi yüksek performanslı işlemciler, üst düzey çoklu görev ve oyun performansı sağlar.
Anakart	3.000 - 15.000	Farklı chipsetlere göre değişir; güçlü CPU'lar ve RAM'ler ile uyumlu olması gerekir.
RAM (Bellek)	2.000 - 12.000 (16GB-64GB)	Yüksek kapasite (32GB ve üzeri) RAM fiyatları hız ve marka bazında değişkenlik gösterebilir.
Depolama (SSD/HDD)	1.000 - 8.000 (1TB-4TB SSD)	M.2 NVMe SSD'ler daha pahalıdır, HDD'ler ise daha ekonomik bir depolama çözümüdür.
Kasa	1.000 - 7.000	Hava akışı, kablo yönetimi ve estetik unsurlar kasanın fiyatını etkileyebilir.
Güç Kaynağı (PSU)	1.000 - 5.000	Yüksek watt değerleri ve modüler yapıya sahip PSU'lar, daha yüksek fiyatlı olabilir.
Soğutma Sistemi	500 - 4.000	Sıvı soğutma veya üst düzey hava soğutma sistemleri daha yüksek maliyetlidir.
Monitör	3.000 - 25.000	4K, yüksek yenileme hızına sahip oyun monitörleri daha pahalıdır.
Klavye ve Mouse	500 - 3.000	Mekanik klavyeler ve yüksek DPI değerine sahip mouse'lar, genellikle oyuncular için tercih edilir ve daha pahalı olabilir.
Ses Sistemi / Kulaklık	500 - 5.000	Kaliteli bir ses deneyimi için yüksek segment kulaklıklar veya hoparlör sistemleri tercih edilebilir.

GPU ve CPU farkı

- CPU (Central Processing Unit - Merkezi İşlem Birimi):** Bilgisayarın beynidir. Genellikle bilgisayarın genel işlemlerini ve mantıksal hesaplamalarını yapar. Az sayıda çekirdeğe sahiptir (genellikle 4-16 çekirdek) ve her çekirdek çok güçlüdür, böylece karmaşık işlemleri sırayla ve tek tek hızlıca gerçekleştirebilir. Bu yüzden, günlük işlemler, program çalıştırma gibi genel görevler için idealdir.
 - GPU (Graphics Processing Unit - Grafik İşlem Birimi):** Grafik işlemleri için tasarlanmıştır. Çok sayıda çekirdeğe sahiptir (binlerce çekirdek olabilir) ve bu çekirdekler daha basit işlemleri aynı anda, paralel olarak yapabilir. Bu nedenle, aynı anda birçok hesaplama gerektiren grafik işleme, video düzenleme ve oyun gibi işlemler için idealdir.
- Özetle:** CPU genel görevler için güçlü ve tekil işlemler yaparken, GPU grafik ve paralel işlemler için birçok çekirdekle aynı anda işlem yapar.

Yazılım

Yalnız donanım ile bilgisayar sistemi, bir hurda yığınınından başka bir şey değildir. Bilgisayarın insan için kullanılabilir olmasını yazılım sağlar. **Yazılım (ya da programlar)**, belirli bir görevin nasıl yapılacağını bilgisayara bildiren komutlardır.

Yazılım olmasaydı, bütün insanların makine dilini bilmesi ve bilgisayarı bu yolla kullanması gerekirdi. İnsanlar, bir sürü 0 ve 1'den oluşan komutları ezberlemek durumunda kalırdı.



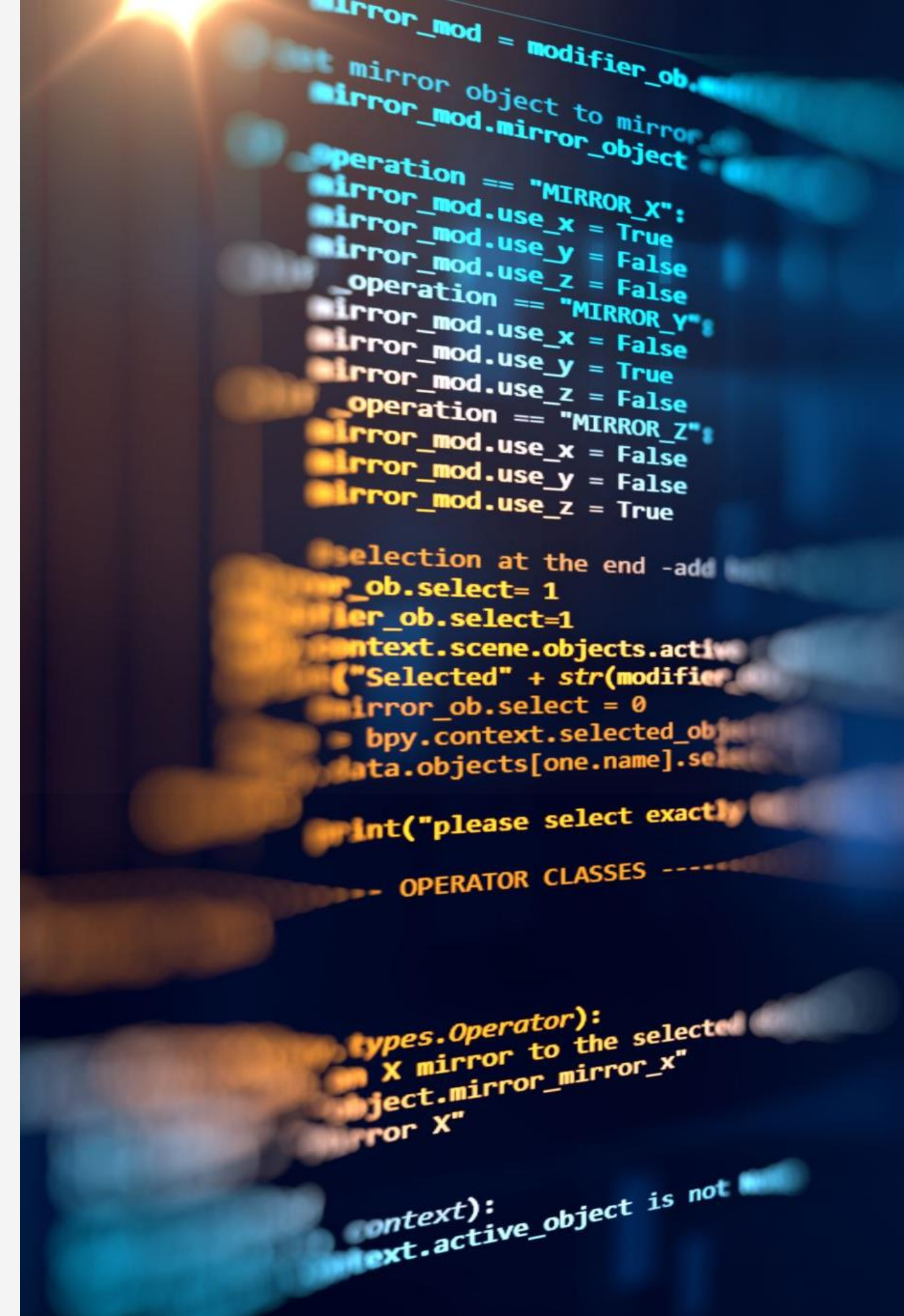
Yazılım

Yazılım elde etme seçenekleri şunlardır:

Ticari yazılım: Genel bir amaca hizmet etmek için satış amacıyla yazılmış, telif hakkı bulunan yazılımdır. Telif hakkı, bir fikir ve sanat eserinin hak sahibinden izin alınmadan kopyalanmasının yasak olmasıdır. Yazılım üreticileri, yazılımın kendisini değil, lisansını satarlar.

Lisans anlaşmasına göre, kullanıcılar yazılımı kopyalayamazlar ve genellikle yazılım tek kullanıcı tarafından kullanılabilir. Bazı yazılım lisansları çok kullanıcılar için, hatta tüm şirket (*site license*) için bile olabilir.

Bu durumlarda, kaç lisans alındıysa, yazılım o sayıda kullanıcı tarafından kullanılabilir; ya da şirket için alındıysa, şirkette bulunan tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir.



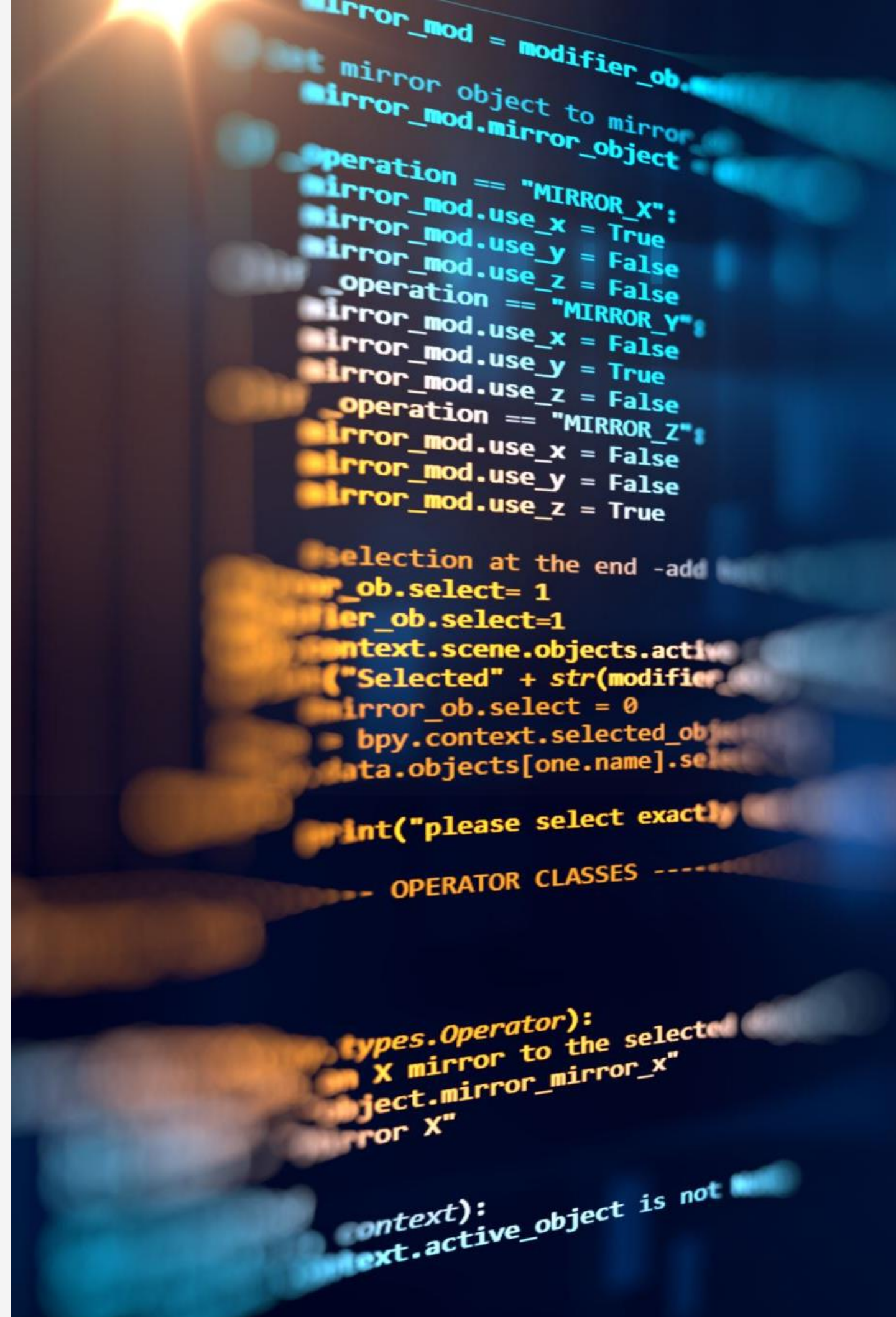


Yazılım Türleri

Telifsiz yazılım (*public domain*): Telifi olmayan ve herkes tarafından kopyalanabilen programlardır. Bu programları yazan kişiler, programlarını kamuya bağışlamışlardır. Genellikle İnternet üzerinden dağıtılır. **SQLite**

Deneme yazılımı (*shareware*): Telifi olan ve ücretsiz olarak dağıtılan, ancak belirli bir deneme kullanım süresinden sonra kullanıma devam etmek için belirli bir ödemenin yapılmasını gerektiren yazılımlardır. Genellikle İnternet üzerinden dağıtılır. **WinRAR, Norton Antivirus, Photoshop**

Ücretsiz yazılım (*freeware*): Telifi olan ve ücretsiz programlardır. İnternet üzerinden dağıtılırlar. **VLC Media Player, Skype**

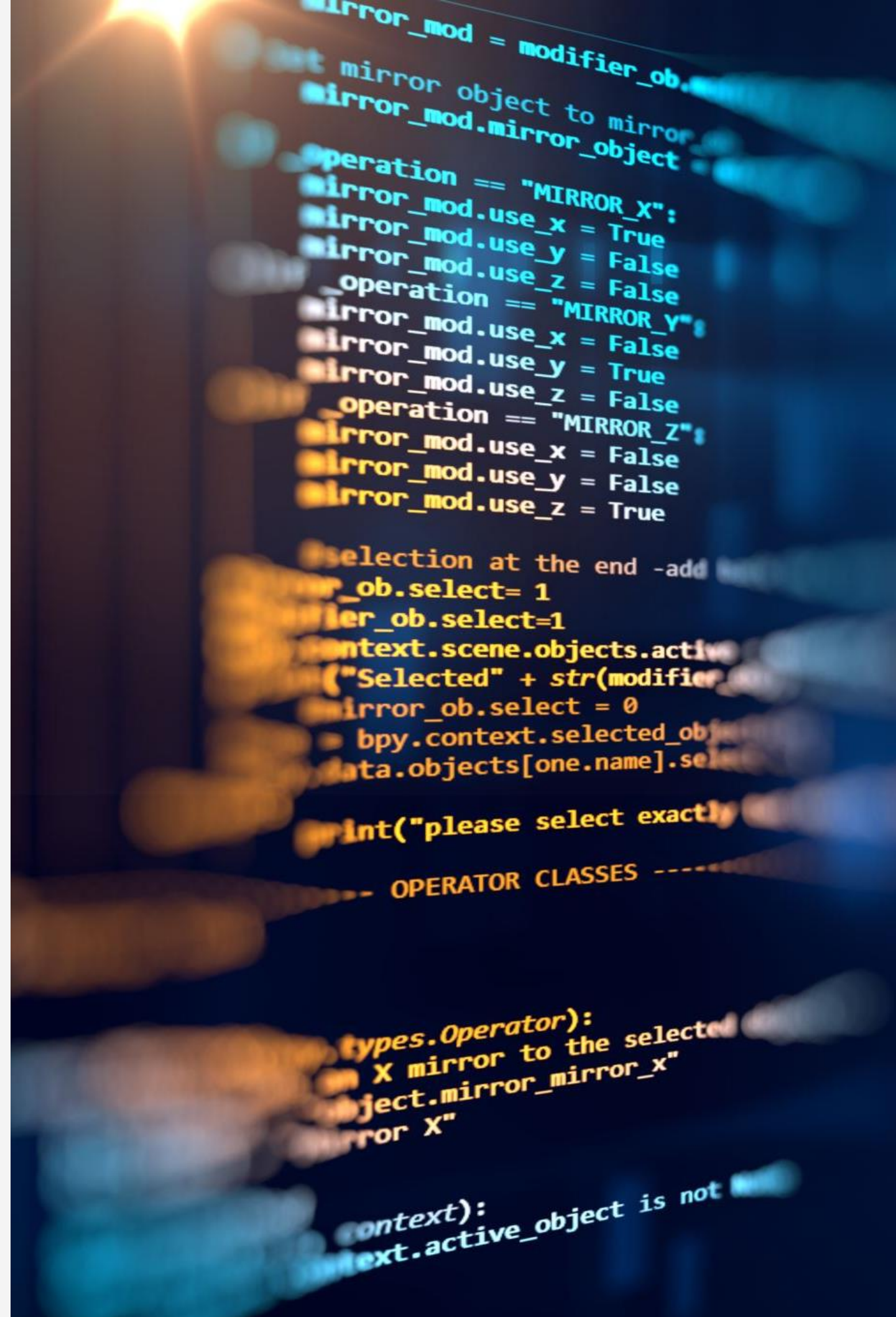


Yazılım Türleri

Kira yazılım (*rentalware*): Uygulama hizmeti sağlayan şirketlerin İnternet üzerinden kiraladıkları yazılımlardır.

İsmarlama yazılım (*custom*): Bir şirketin kendi gereksinimine uygun olarak şirket dışında bir yazılım üretici firmaya veya şirket içinde çalışanlara hazırlattığı yazılımdır.

Korsan yazılım: Telif hakkı ödemededen, yasa dışı yollarla elde edilen yazılımdır. İnternet'ten indirmek veya tanıdıktan kopyalamak yoluyla elde edilir. Ancak kullanımı suçtur ve ceza gerektirir.



Yazılım Türleri

Kira Yazılım (Rentalware):

- Adobe Creative Cloud:** Adobe, Photoshop, Illustrator, Premiere gibi yazılımlarını bulut tabanlı abonelikte kullanıcılarına sunar. Kullanıcılar, internet üzerinden aylık veya yıllık ücret ödeyerek bu yazılımlara erişir.
- Microsoft 365:** Microsoft, Word, Excel, PowerPoint gibi yazılımları bulut üzerinden abonelik modeliyle sunar. Kullanıcılar, lisans süresi boyunca bu yazılımları internet üzerinden kullanabilir.

İsmarlama Yazılım (Custom):

- ERP Sistemleri:** Birçok büyük şirket, işletme süreçlerini yönetmek için özel olarak geliştirilen ERP yazılımlarını kullanır. Örneğin, bir otomotiv firmasının üretim süreçlerine uygun olarak geliştirilen bir ERP yazılımı.
- Banka Yazılımları:** Bankalar, finansal işlemleri yönetmek için kendi gereksinimlerine uygun, özel olarak geliştirilmiş yazılımlar kullanır.

Korsan Yazılım:

- Korsan Oyunlar:** Telif hakkı ödenmeden, yasa dışı olarak kopyalanmış oyunlar. Örneğin, internetten izinsiz indirilen FIFA veya Call of Duty gibi oyunlar.
- Ofis Yazılımları:** Microsoft Office'in lisanssız olarak kopyalanıp kullanılması. Korsan Office paketleri genellikle yasa dışı yollardan indirilmektedir.

Sistem Yazılımı

Sistem yazılımı, genellikle bilgisayar satın alındığında yüklü olarak gelen, kullanıcı ve diğer programların bilgisayar ile etkileşimini sağlayan yazılımlardır. Sistem yazılımı, genel olarak dört bileşenden oluşur:

İşletim sistemi: Sistem yazılımının temel bileşenidir.

Aygıt sürücüler: Bilgisayar sistemi çevre aygıtlarının kullanımını sağlar.

Yardımcı programlar: Bilgisayar sisteminde var olan programları destekleyen, işlevlerini zenginleştiren ve genişleten programlardır.

Dil çevirmenleri: Programcılar tarafından yazılan komutları bilgisayarın anlayabileceği makine diline çeviren programlardır.



İşletim Sistemi

İşletim sistemi, bütün yazılımların içinde en önemlisidir. İşletim systemsiz bir bilgisayar sistemi düşünülemez. İşletim sistemi, bilgisayarın temel çalışmalarını yöneten programlardır. Bu programlar genel olarak:

- Sistem kaynaklarını yönetir.
- Giriş ve çıkış işlemlerini denetler.
- Donanım ile kullanıcı ve diğer programlar arasında bir köprü görevini üstlenir.
- İşletim sistemleri çeşitli işlevleri yerine getirir: Önyükleme, kaynak yönetimi, dosya yönetimi, görev yönetimi, güvenlik yönetimi.

